上海交通大学 2009 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设正项数列$\{a_n\}$满足$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=0$，则（　　）.

A. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=C>0$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$不存在　　D. $\{a_n\}$的收敛性不能确定

解：

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=0\Rightarrow\forall\varepsilon>0,\exists N>0,\forall n>N:a_{n+1}<\varepsilon a_n<\varepsilon^{n-N}a_{N+1}\to 0(n\to\infty)$

从而$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，故该题选 A.

2. 当$x\to 0$时，下列无穷小量中，最高阶的无穷小是（　　）.

A. $\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$　　B. $1-\cos x$

C. $\tan x-\sin x$　　D. $e^x+e^{-x}-2$

解：

逐一判断即可：

A.$\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\sim x+\sqrt{1+x^2}-1=x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)\sim x$

或者：$\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)=\operatorname{arcsinh}x\sim x$

B.$1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$

C.$\tan x-\sin x\sim\dfrac{1}{2}x^3$

D.$\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2=\left(1+x+\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)+\left(1-x+\dfrac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)-2=x^2+o(x^2)\sim x^2$

从而该题选 C

3. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，且$f(x)\neq 0$，而$g(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义，且有间断点，则下列 4 个函数$g(f(x))$，$f(g(x))$，$[g(x)]^2$，$\dfrac{g(x)}{f(x)}$中，必有间断点的函数有（　　）.

A. 4 个　　B. 3 个　　C. 2 个　　D. 1 个

解：

先尝试举例子来排除一些选项：取$f(x)=1,g(x)=D(x)=\begin{cases}1, & x\in Q\\ 0, & x\in Q^C\end{cases}$

其中Q^C表示无理数集，则

$$g(f(x))=1,f(g(x))=1,[g(x)]^2=\frac{g(x)}{f(x)}=D(x)=\begin{cases}1, & x\in Q\\ 0, & x\in Q^C\end{cases}$$

从而可能有间断点的为$[g(x)]^2,\frac{g(x)}{f(x)}$，对于$[g(x)]^2$，考虑函数：

$$g(x)=\begin{cases}x, & x\in Q\\ -x, & x\in Q^C\end{cases}$$

则$[g(x)]^2=x^2$为连续函数，从而最终只剩下$\frac{g(x)}{f(x)}$，由于选项中最少为1个

从而该题选D

容易证明：$\frac{g(x)}{f(x)}$与$g(x)$有相同的间断点

4. 设函数$f(x)=\begin{cases}x^3\mathrm{e}^{-x}, & x>0\\ x, & x\leqslant 0\end{cases}$，则$f(x)$在$x=0$处（　　）.

A. 可导　　B. 连续但不可导

C. 左可导而右不可导　　D. 右可导而左不可导

解：

逐一判断即可：$f(0+)=f(0-)=0$从而在$x=0$处连续

$$f'(0+)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^3\mathrm{e}^{-x}}{x}=0$$

$$f'(0-)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x}{x}=1$$

从而$f(x)$在$x=0$处连续但不可导

从而该题选B

5. 设函数$y=y(x)$在含x_0的一个开区间上满足等式：$y'-y^2-x=0$，且已知在$x=x_0$处有$y'(x_0)=0$，则$y(x)$在$x=x_0$处（　　）.

A. 取得极大值　　B. 取得极小值　　C. 不取得极值　　D. 是否取得极值不确定

解：

考虑二阶导：$y'=y^2+x\Rightarrow y''=2y\cdot y'+1$

代入$x=x_0$，$y'(x_0)=0\Rightarrow y''(x_0)=1$，一阶导等于零，二阶导大于零，从而$x=x_0$为极小值点

从而该题选B

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n}+\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}\right)^{n}=$_____.

解：

直接计算得：

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}\right)^{n}&=\exp\lim_{n\to\infty}n\ln\left(\frac{1}{n}+\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}\right)=\exp\lim_{n\to\infty}n\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}+\frac{1}{n}-1\right)\\&=\exp\lim_{n\to\infty}n\cdot\frac{2}{n}\\&=\mathrm{e}^{2}\end{aligned}$$

7. 函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^{x}+x^{n})}{n}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上的间断点有_____个.

解：

先求 $f(x)$ 的显式表达式：

$$\begin{aligned}f(x)&=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^{n}+x^{n})}{n}=\lim_{t\to+\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^{t}+x^{t})}{t}\\&\overset{L}{=}\lim_{t\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{t}+x^{t}\cdot\ln x}{\mathrm{e}^{t}+x^{t}}\\&=\lim_{t\to+\infty}\frac{1+\frac{x^{t}}{\mathrm{e}^{t}}\cdot\ln x}{1+\frac{x^{t}}{\mathrm{e}^{t}}}=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant\mathrm{e}\\ \ln x, & x>\mathrm{e}\end{cases}\end{aligned}$$

画图易知，间断点个数为 0

8. 曲线 $y=\arctan\dfrac{1}{x}$ 在点 $\left(1,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 处的切线方程为：_____.

解：

$$y=\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}-\arctan x\Rightarrow y'=-\frac{1}{1+x^{2}}\Rightarrow y'(1)=-\frac{1}{2}\Rightarrow y=-\frac{1}{2}(x-1)+\frac{\pi}{4}$$

9. 设 $f(x)$ 二阶可导，$y=2xf'(x^{2})$，则 $\mathrm{d}y=$_____.

解：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2f'(x^{2})+2x\cdot f''(x^{2})\cdot(2x)=2f'(x^{2})+4x^{2}f''(x^{2})$$

从而得到：$\mathrm{d}y=[2f'(x^{2})+4x^{2}f''(x^{2})]\mathrm{d}x$

10. 设函数 $f(x)=(1+x)^{x}$，则 $f(x)$ 带皮亚诺余项的三阶麦克劳林展开式为_____.

解：

复合展开得：

$$
\begin{aligned}
f(x)=(1+x)^{x}&=\exp[x\ln(1+x)]=1+x\ln(1+x)+o(x^3)\\
&=1+x\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\\
&=1+x^2-\frac{1}{2}x^3+o(x^3)
\end{aligned}
$$

三、求极限（第 11 小题 6 分，第 12 小题 8 分，共 14 分）

11. 用无穷大定义证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3-4x)=+\infty$.

解：

证明：$\forall G>0,\exists X_1>20210727:|x^3-4x|=x^3-4x=\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{2}x(x^2-8)>\frac{1}{2}x^3>G$

即：$x>\sqrt[3]{2G}=X_2$

从而$X=\max\left\{20210727,\sqrt[3]{2G}\right\}$

12. 求极限$\lim\limits_{x\to\infty}x^2(a^x+a^{-x}-2)$，其中常数$a>0$.

解：

倒代换$t=\frac{1}{x}$

$$
\lim_{t\to0}\frac{a^t+a^{-t}-2}{t^2}\overset{L}{=}\lim_{t\to0}\frac{a^t\cdot\ln a-a^{-t}\cdot\ln a}{2t}\overset{L}{=}\lim_{t\to0}\frac{a^t\cdot(\ln a)^2+a^{-t}\cdot(\ln a)^2}{2}=(\ln a)^2
$$

四、求导数（第 13、14 小题各 8 分，第五小题 10 分，共 26 分）

13. 若$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x<0\\ a\cos x+b\,\mathrm{e}^{x}, & x\geqslant0\end{cases}$在$(-\infty,+\infty)$内可导，求常数$a,b$以及导函数$f'(x)$.

解：

只需要$f(0+)=f(0-),f'(0+)=f'(0-)$

$$
\begin{cases}a+b=0\\ b=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-1\\ b=1\end{cases}\Rightarrow f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x+(x+1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)^2}, & x<0\\ \sin x+\mathrm{e}^{x}, & x\geqslant0\end{cases}
$$

14. 设$y=\dfrac{x}{\sqrt{1-2x}}$，求$y^{(n)}(0)$（n为正整数）.

解：

将分母部分泰勒展开：

$$y=x\cdot(1-2x)^{-\frac{1}{2}}=x\cdot\left[1+\sum_{n=1}^{n}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}(-2x)^{n}+o(x^{n})\right]$$

$$=x+\sum_{n=1}^{n}\frac{(2n-1)!!}{n!}x^{n+1}+o(x^{n+1})=\sum_{n=1}^{n+1}\frac{y^{(n)}(0)}{n!}x^{n}+o(x^{n+1})$$

从而得到：

$$y^{(n)}(0)=\begin{cases}1, & n=1\\ n\cdot(2n-3)!, & n\geqslant 2\end{cases}$$

15. 设$y=y(x)$由方程组$\begin{cases}x=\mathrm{e}^{t}+t-1\\ \cos(ty)+2t-y=1\end{cases}$所确定，求$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0}$和$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}$的值.

解：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^{t}+1,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{2-y\sin(ty)}{1+t\sin(ty)},y|_{t=0}=0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\left[-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\sin(ty)+y\cdot\frac{\mathrm{d}\sin(ty)}{\mathrm{d}t}\right]\cdot[1+t\sin(ty)]-\left[\sin(ty)+t\cdot\frac{\mathrm{d}\sin(ty)}{\mathrm{d}t}\right]\cdot[2-y\sin(ty)]}{(1+t\sin(ty))^{2}}$$

代入$t=0$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0}=\frac{0\cdot 1-0\cdot 2}{1^2}=0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

$$=\left[\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\right)\right]\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

$$=\left[\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{\mathrm{e}^{t}+1}\right]\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{t}+1}$$

$$=\left[\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}-\frac{2-y\sin(ty)}{1+t\sin(ty)}\cdot\frac{\mathrm{e}^{t}}{(\mathrm{e}^{t}+1)^{2}}\right]\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^{t}+1}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\left(0-2\cdot\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{1}{2}=-\frac{1}{4}$$

五、(本题共 10 分)

16. 设$0<k<1$，证明：当$x>0$时，$x^{k}-kx\leqslant 1-k$.

解：

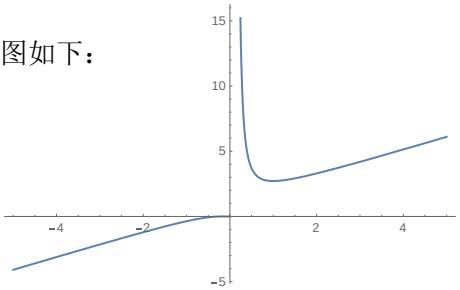
$$\varphi(x)=x^{k}-kx-1+k\Rightarrow\varphi'(x)=k(x^{k-1}-1)\Rightarrow\varphi(x):(0,1)\uparrow,(1,+\infty)\downarrow\Rightarrow\varphi(x)\leqslant\varphi(1)=0$$

六、(本题共 12 分)

17. 分析函数$y=x\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$的性态，并作$y=f(x)$的简图.

解：

略，简图如下：



七、(本题 8 分)

18. 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导且取正值，而$f(0)=0$，证明：

对任何正整数n，存在$c\in(0,1)$，使得$\dfrac{nf'(c)}{f(c)}=\dfrac{f'(1-c)}{f(1-c)}$.

解：

考虑函数$g(x)=f^n(x)\cdot f(1-x)\Rightarrow g(0)=g(1)=0\Rightarrow \exists c: g'(c)=0\Rightarrow \dfrac{nf'(c)}{f(c)}=\dfrac{f'(1-c)}{f(1-c)}$